

NIM : 245410034

Nama : Irvan Cahya Nugraha

Kelas : IF-1

LISTING PRAKTIKUM STRUKTUR DATA

MODUL 8

SINGLE LINKEDLIST (SENARAI BERANTAI TUNGGA)

PRAKTIK

Praktik 1

```
● PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\8.1> & 'C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\4444de7bbb7a7a4d9ec5f15613cc96\redhat.java\jdt_ws\8.1_70e68776\bin' 'singleLinkedList'
TAMBAH DEPAN :
Silakan masukkan nama anda : a
Silakan masukkan alamat anda : a
Silakan masukkan umur anda : 1
Silakan masukkan Jenis Kelamin anda : 1
Silakan masukkan hobi (maks 3) :
hobi ke-0 : a
hobi ke-1 : a
hobi ke-2 : a
Silakan masukkan IPK anda : 4
TAMBAH DEPAN :
Silakan masukkan nama anda : b
Silakan masukkan alamat anda : b
Silakan masukkan umur anda : 1
Silakan masukkan Jenis Kelamin anda : 1
Silakan masukkan hobi (maks 3) :
hobi ke-0 : b
hobi ke-1 : b
hobi ke-2 : b
Silakan masukkan IPK anda : 1
TAMBAH DEPAN :
Silakan masukkan nama anda : c
Silakan masukkan alamat anda : c
Silakan masukkan umur anda : 3
Silakan masukkan Jenis Kelamin anda : c
Silakan masukkan hobi (maks 3) :
hobi ke-0 : c
hobi ke-1 : c
hobi ke-2 : c
Silakan masukkan IPK anda : 4
TAMBAH BELAKANG :
Silakan masukkan nama anda : d
Silakan masukkan alamat anda : d
Silakan masukkan umur anda : 4
Silakan masukkan Jenis Kelamin anda : d
Silakan masukkan hobi (maks 3) :
hobi ke-0 : d
hobi ke-1 : d
hobi ke-2 : d
Silakan masukkan IPK anda : 3
```

```
Silakan masukkan IPK anda : 4
TAMBAH DEPAN :
Silakan masukkan nama anda : i
Silakan masukkan alamat anda : i
Silakan masukkan umur anda : 4
Silakan masukkan Jenis Kelamin anda : i
Silakan masukkan hobi (maks 3) :
hobi ke-0 : i
hobi ke-1 : i
hobi ke-2 : i
Silakan masukkan IPK anda : 4
```

```
NO NAMA ALAMAT UMUR JEKEL IPK
```

i	i	4	i	i	i	i	4.0
h	h	4	h	h	h	h	4.0
g	g	4	g	g	g	g	4.0
c	c	3	c	c	c	c	4.0
b	b	1	l	b	b	b	1.0
a	a	1	l	a	a	a	4.0
d	d	4	d	d	d	d	3.0
e	e	4	e	e	e	e	4.0
f	f	3	f	f	f	f	4.0

```
PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\8.1>
```

```
TAMBAH BELAKANG :
Silakan masukkan nama anda : e
Silakan masukkan alamat anda : e
Silakan masukkan umur anda : 4
Silakan masukkan Jenis Kelamin anda : e
Silakan masukkan hobi (maks 3) :
hobi ke-0 : e
hobi ke-1 : e
hobi ke-2 : e
Silakan masukkan IPK anda : 4
TAMBAH BELAKANG :
Silakan masukkan nama anda : f
Silakan masukkan alamat anda : f
Silakan masukkan umur anda : 3
Silakan masukkan Jenis Kelamin anda : f
Silakan masukkan hobi (maks 3) :
hobi ke-0 : f
hobi ke-1 : f
hobi ke-2 : f
Silakan masukkan IPK anda : 4
TAMBAH DEPAN :
Silakan masukkan nama anda : g
Silakan masukkan alamat anda : g
Silakan masukkan umur anda : 4
Silakan masukkan Jenis Kelamin anda : g
Silakan masukkan hobi (maks 3) :
hobi ke-0 : g
hobi ke-1 : g
hobi ke-2 : g
Silakan masukkan IPK anda : 4
TAMBAH DEPAN :
Silakan masukkan nama anda : h
Silakan masukkan alamat anda : h
Silakan masukkan umur anda : 4
Silakan masukkan Jenis Kelamin anda : h
Silakan masukkan hobi (maks 3) :
hobi ke-0 : h
hobi ke-1 : h
hobi ke-2 : h
Silakan masukkan IPK anda : 4
TAMBAH DEPAN :
Silakan masukkan nama anda : i
Silakan masukkan alamat anda : i
```

```

import java.util.Scanner;
class simpul
{ //bagian deklarasi struktur record -----
String nama;
String alamat;
int umur;
char jekel;
String hobi[] = new String[3];
float ipk;
simpul kanan;
}
class singleLinkedList
{
public static simpul awal;
public static simpul akhir;
public static void inisialisasiSenaraiKosong()
{ awal = null;
akhir = null;
}
public static void tambahDepan()
{
//-----bagian entri data dari keyboard-----
String NAMA;
String ALAMAT;
int UMUR;
char JEKEL;
String HOBI[] = new String[3];
float IPK;
Scanner masukan = new Scanner(System.in);
int bacaTombol=0;
System.out.println("TAMBAH DEPAN : ");
System.out.print("Silakan masukkan nama anda : ");
NAMA = masukan.nextLine();
System.out.print("Silakan masukkan alamat anda : ");
ALAMAT = masukan.nextLine();
System.out.print("Silakan masukkan umur anda : ");
UMUR = masukan.nextInt();
System.out.print("Silakan masukkan Jenis Kelamin anda : ");
try
{ bacaTombol = System.in.read();
}
catch(java.io.IOException e)
{
}
JEKEL = (char)bacaTombol;
System.out.println("Silakan masukkan hobi (maks 3) : ");
System.out.print("hobi ke-0 : ");
HOBI[0] = masukan.next();
System.out.print("hobi ke-1 : ");
HOBI[1] = masukan.next();
System.out.print("hobi ke-2 : ");
HOBI[2] = masukan.next();
System.out.print("Silakan masukkan IPK anda : ");
IPK = masukan.nextFloat();
//-----bagian menciptakan & mengisi simpul baru-----
simpul baru;
baru = new simpul();
baru.nama = NAMA;
baru.alamat = ALAMAT;
baru.umur = UMUR;
baru.jekel = JEKEL;
baru.hobi[0] = HOBI[0];
baru.hobi[1] = HOBI[1];
baru.hobi[2] = HOBI[2];
baru.ipk = IPK;
//-----bagian mencangkokkan simpul baru ke dalam simpul lama-----
if (awal == null) // jika senarai masih kosong
{ awal = baru;
akhir = baru;
baru.kanan = null;
}
else // jika senarai tidak kosong
{ baru.kanan = awal;
awal = baru;
}
}
public static void tambahBelakang()
{
//-----bagian entri data dari keyboard-----
String NAMA;
String ALAMAT;
int UMUR;
char JEKEL;
String HOBI[] = new String[3];
float IPK;
Scanner masukan = new Scanner(System.in);
int bacaTombol=0;
System.out.println("TAMBAH BELAKANG : ");
System.out.print("Silakan masukkan nama anda : ");
NAMA = masukan.nextLine();
System.out.print("Silakan masukkan alamat anda : ");
ALAMAT = masukan.nextLine();
System.out.print("Silakan masukkan umur anda : ");
UMUR = masukan.nextInt();
System.out.print("Silakan masukkan Jenis Kelamin anda : ");
try
{ bacaTombol = System.in.read();
}
catch(java.io.IOException e)
{
}
JEKEL = (char)bacaTombol;
System.out.println("Silakan masukkan hobi (maks 3) : ");
System.out.print("hobi ke-0 : ");
HOBI[0] = masukan.next();
System.out.print("hobi ke-1 : ");
HOBI[1] = masukan.next();
System.out.print("hobi ke-2 : ");
HOBI[2] = masukan.next();
System.out.print("Silakan masukkan IPK anda : ");
IPK = masukan.nextFloat();

```



```

//-----bagian menciptakan & mengisi simpul baru-----
simpul baru;
baru = new simpul();
baru.nama = NAMA;
baru.alamat = ALAMAT;
baru.umur = UMUR;
baru.jekel = JEKEL;
baru.hobi[0] = HOBI[0];
baru.hobi[1] = HOBI[1];
baru.hobi[2] = HOBI[2];
baru.ipk = IPK;
//-----bagian mencangkokkan simpul baru ke dalam simpul lama-----
if (awal == null) // jika senarai masih kosong
{
    awal = baru;
    akhir = baru;
    baru.kanan = null;
}
else // jika senarai tidak kosong
{
    baru.kanan = awal;
    awal = baru;
}
}
public static void tambahBelakang()
{
    //-----bagian entri data dari keyboard-----
    String NAMA;
    String ALAMAT;
    int UMUR;
    char JEKEL;
    String HOBI[] = new String[3];
    float IPK;
    Scanner masukan = new Scanner(System.in);
    int bacaTombol=0;
    System.out.println("TAMBAH BELAKANG : ");
    System.out.print("Silakan masukkan nama anda : ");
    NAMA = masukan.nextLine();
    System.out.print("Silakan masukkan alamat anda : ");
    ALAMAT = masukan.nextLine();
    System.out.print("Silakan masukkan umur anda : ");
    UMUR = masukan.nextInt();
    System.out.print("Silakan masukkan Jenis Kelamin anda : ");
    try
    {
        bacaTombol = System.in.read();
    }
    catch (java.io.IOException e)
    {
    }
    JEKEL = (char)bacaTombol;
    System.out.println("Silakan masukkan hobi (maks 3) : ");
    System.out.print("hobi ke-0 : ");
    HOBI[0] = masukan.next();
    System.out.print("hobi ke-1 : ");
    HOBI[1] = masukan.next();
    System.out.print("hobi ke-2 : ");
    HOBI[2] = masukan.next();
    System.out.print("Silakan masukkan IPK anda : ");
    IPK = masukan.nextFloat();
    //-----bagian menciptakan & mengisi simpul baru-----
    simpul baru;
    baru = new simpul();
    baru.nama = NAMA;
    baru.alamat = ALAMAT;
    baru.umur = UMUR;
    baru.jekel = JEKEL;
    baru.hobi[0] = HOBI[0];
    baru.hobi[1] = HOBI[1];
    baru.hobi[2] = HOBI[2];
    baru.ipk = IPK;
    //-----bagian mencangkokkan simpul baru ke dalam simpul lama-----
    if (awal == null)
    {
        awal = baru;
        akhir = baru;
        baru.kanan = null;
        // jika senarai kosong
    }
    else // jika senarai tidak kosong
    {
        akhir.kanan = baru;
        akhir = baru;
        baru.kanan = null;
    }
}
public static void cetakSenarai()
{
    if (awal==null) // jika senarai masih kosong
        System.out.print("...MAAF SENARAI KOSONG...");
    else // jika senarai tidak kosong
    {
        System.out.println(" ");
        System.out.println("NO NAMA ALAMAT UMUR JEKEL IPK ");
        System.out.println(" ");
        simpul bantu;
        bantu = awal;
        while (bantu != null)
        {
            System.out.print (bantu.nama + "\t ");
            System.out.print (bantu.alamat + "\t ");
            System.out.print (bantu.umur + "\t ");
            System.out.print (bantu.jekel + "\t ");
            System.out.print (bantu.hobi[0] + "\t ");
            System.out.print (bantu.hobi[1] + "\t ");
            System.out.print (bantu.hobi[2] + "\t ");
            System.out.println(bantu.ipk);
            bantu = bantu.kanan;
        }
        System.out.println(" ");
    }
}
//-----bagian program utama-----
public static void main(String[] args)
{
    inisialisasiSenaraiKosong();
    tambahDepan();
    tambahDepan();
    tambahDepan();
    tambahBelakang();
    tambahBelakang();
    tambahBelakang();
    tambahDepan();
    tambahDepan();
    tambahDepan();
    tambahBelakang();
    tambahBelakang();
    tambahBelakang();
    tambahBelakang();
    tambahBelakang();
    cetakSenarai();
}
}

```

Praktik 2

```
● PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\8.1> d:; cd 'd:\AREAS\Semester3\Struktur data\8.1'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\roaming\AppData\Local\Code\User\workspaceStorage\f4444de7bbba7a7a4d9ec5f15613cc96\redhat.java\jdt_ws\8.1_70e68776\bin' 'singleLinkedList'

TAMBAH DEPAN :
Silakan masukkan nama anda : a
Silakan masukkan alamat anda : a
Silakan masukkan umur anda : 4
Silakan masukkan Jenis Kelamin anda : a
Silakan masukkan hobi (maks 3) :
hobi ke-0 : a
hobi ke-1 : aa
hobi ke-2 : a
Silakan masukkan IPK anda : 4
TAMBAH DEPAN :
Silakan masukkan nama anda : b
Silakan masukkan alamat anda : b
Silakan masukkan umur anda : 3
Silakan masukkan Jenis Kelamin anda : b
Silakan masukkan hobi (maks 3) :
hobi ke-0 : b
hobi ke-1 : bb
hobi ke-2 : b
Silakan masukkan IPK anda : 4
TAMBAH DEPAN :
Silakan masukkan nama anda : c
Silakan masukkan alamat anda : c
Silakan masukkan umur anda : 4
Silakan masukkan Jenis Kelamin anda : c
Silakan masukkan hobi (maks 3) :
hobi ke-0 : c
hobi ke-1 : cc
hobi ke-2 : c
Silakan masukkan IPK anda : 4
TAMBAH BELAKANG :
Silakan masukkan nama anda : d
Silakan masukkan alamat anda : d
Silakan masukkan umur anda : 4
Silakan masukkan Jenis Kelamin anda : d
Silakan masukkan hobi (maks 3) :
hobi ke-0 : dd
hobi ke-1 : d
hobi ke-2 : d
Silakan masukkan IPK anda : 4

TAMBAH BELAKANG :
Silakan masukkan nama anda : e
Silakan masukkan alamat anda : e
Silakan masukkan umur anda : 4
Silakan masukkan Jenis Kelamin anda : e
Silakan masukkan hobi (maks 3) :
hobi ke-0 : e
hobi ke-1 : e
hobi ke-2 : e
Silakan masukkan IPK anda : 4
TAMBAH BELAKANG :
Silakan masukkan nama anda : e
Silakan masukkan alamat anda : e
Silakan masukkan umur anda : 4
Silakan masukkan Jenis Kelamin anda : e
Silakan masukkan hobi (maks 3) :
hobi ke-0 : e
hobi ke-1 : e
hobi ke-2 : e
Silakan masukkan IPK anda : 4
TAMBAH DEPAN :
Silakan masukkan nama anda : f
Silakan masukkan alamat anda : f
Silakan masukkan umur anda : 4
Silakan masukkan Jenis Kelamin anda : f
Silakan masukkan hobi (maks 3) :
hobi ke-0 : f
hobi ke-1 : f
hobi ke-2 : f
Silakan masukkan IPK anda : 4
TAMBAH DEPAN :
Silakan masukkan nama anda : g
Silakan masukkan alamat anda : g
Silakan masukkan umur anda : 4
Silakan masukkan Jenis Kelamin anda : g
Silakan masukkan hobi (maks 3) :
hobi ke-0 : g
hobi ke-1 : g
hobi ke-2 : g
Silakan masukkan IPK anda : 4
TAMBAH DEPAN :
Silakan masukkan nama anda : h
Silakan masukkan alamat anda : h
```

```

Silakan masukkan umur anda : 4
Silakan masukkan Jenis Kelamin anda : h
Silakan masukkan hobi (maks 3) :
hobi ke-0 : h
hobi ke-1 : h
hobi ke-2 : h
Silakan masukkan IPK anda : 4
TAMBAH BELAKANG :
Silakan masukkan nama anda : i
Silakan masukkan alamat anda : i
Silakan masukkan umur anda : 6
Silakan masukkan Jenis Kelamin anda : i
Silakan masukkan hobi (maks 3) :
hobi ke-0 : i
hobi ke-1 : i
hobi ke-2 : i
Silakan masukkan IPK anda : 6
TAMBAH BELAKANG :
Silakan masukkan nama anda : j
Silakan masukkan alamat anda : j
Silakan masukkan umur anda : 6
Silakan masukkan Jenis Kelamin anda : j
Silakan masukkan hobi (maks 3) :
hobi ke-0 : j
hobi ke-1 : j
hobi ke-2 : j
Silakan masukkan IPK anda : 5
TAMBAH BELAKANG :
Silakan masukkan nama anda : k
Silakan masukkan alamat anda : k
Silakan masukkan umur anda : 8
Silakan masukkan Jenis Kelamin anda : k
Silakan masukkan hobi (maks 3) :
hobi ke-0 : k
hobi ke-1 : k
hobi ke-2 : k
Silakan masukkan IPK anda : 8
TAMBAH BELAKANG :
Silakan masukkan nama anda : l
Silakan masukkan alamat anda : l
Silakan masukkan umur anda : 6
Silakan masukkan Jenis Kelamin anda : l
Silakan masukkan hobi (maks 3) :

```

```

Silakan masukkan hobi (maks 3) :
hobi ke-0 : l
hobi ke-1 : l
hobi ke-2 : l
Silakan masukkan IPK anda : 5

```

```

NO NAMA ALAMAT UMUR JEKEL IPK

```

h	h	4	h	h	h	h	4.0
g	g	4	g	g	g	g	4.0
f	f	4	f	f	f	f	4.0
c	c	4	c	c	cc	c	4.0
b	b	3	b	b	bb	b	4.0
a	a	4	a	a	aa	a	4.0
d	d	4	d	dd	d	d	4.0
e	e	4	e	e	e	e	4.0
e	e	4	e	e	e	e	4.0
i	i	6	i	i	i	i	6.0
j	j	6	j	j	j	j	5.0
k	k	8	k	k	k	k	8.0
l	l	6	l	l	l	l	5.0

○ PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\8.1> █

Praktik 3

Praktik 4

Praktik 5

LATIHAN

Latihan 1

-

TUGAS

Tugas 1

-